

УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕМ ПРОЕКТА



1

How the customer explained it



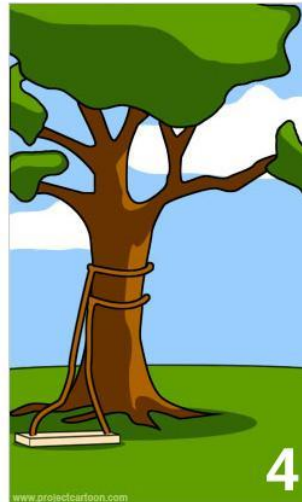
2

How the project leader understood it



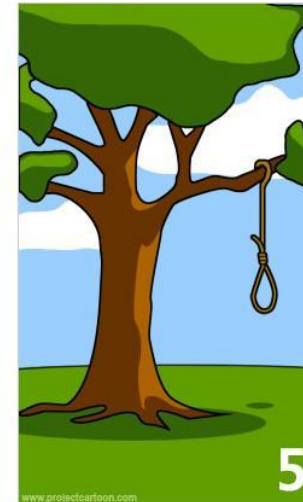
3

How the analyst designed it



4

How the programmer wrote it



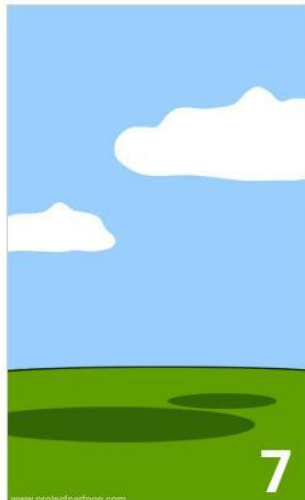
5

What the beta testers received



6

How the business consultant described it



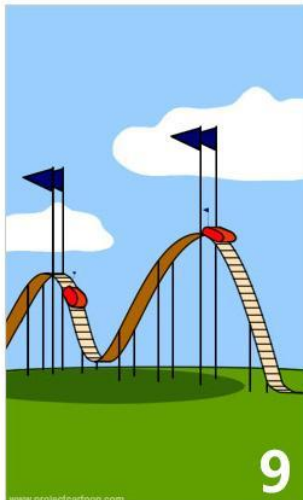
7

How the project was documented



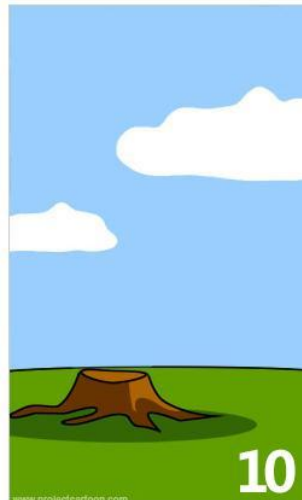
8

What operations installed



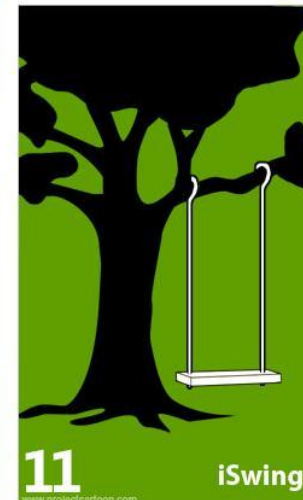
9

How the customer was billed



10

How it was supported



11

iSwing

What marketing advertised



12

What the customer really needed

PROCESS GROUP AND KNOWLEDGE AREA MAPPING

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating	Planning	Executing	Monitoring and Controlling	Closing
4. Project Integration Management	4.1 Develop Project Charter	4.2 Develop Project Management Plan	4.3 Direct and Manage Project Work 4.4 Manage Project Knowledge	4.5 Monitor and Control Project Work 4.6 Perform Integrated Change Control	4.7 Close Project or Phase
5. Project Scope Management		5.1 Plan Scope Management 5.2 Collect Requirements 5.3 Define Scope 5.4 Create WBS		5.5 Validate Scope 5.6 Control Scope	
6. Project Schedule Management		6.1 Plan Schedule Management 6.2 Define Activities 6.3 Sequence Activities 6.4 Estimate Activity Durations 6.5 Develop Schedule		6.6 Control Schedule	
7. Project Cost Management		7.1 Plan Cost Management 7.2 Estimate Costs 7.3 Determine Budget		7.4 Control Costs	
8. Project Quality Management		8.1 Plan Quality Management	8.2 Manage Quality	8.3 Control Quality	
9. Project Resource Management		9.1 Plan Resource Management 9.2 Estimate Activity Resources	9.3 Acquire Resources 9.4 Develop Team 9.5 Manage Team	9.6 Control Resources	
10. Project Communications Management		10.1 Plan Communications Management	10.2 Manage Communications	10.3 Monitor Communications	
11. Project Risk Management		11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risks 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses	11.6 Implement Risk Responses	11.7 Monitor Risks	
12. Project Procurement Management		12.1 Plan Procurement Management	12.2 Conduct Procurements	12.3 Control Procurements	
13. Project Stakeholder Management	13.1 Identify Stakeholders	13.2 Plan Stakeholder Engagement	13.3 Manage Stakeholder Engagement	13.4 Monitor Stakeholder Engagement	

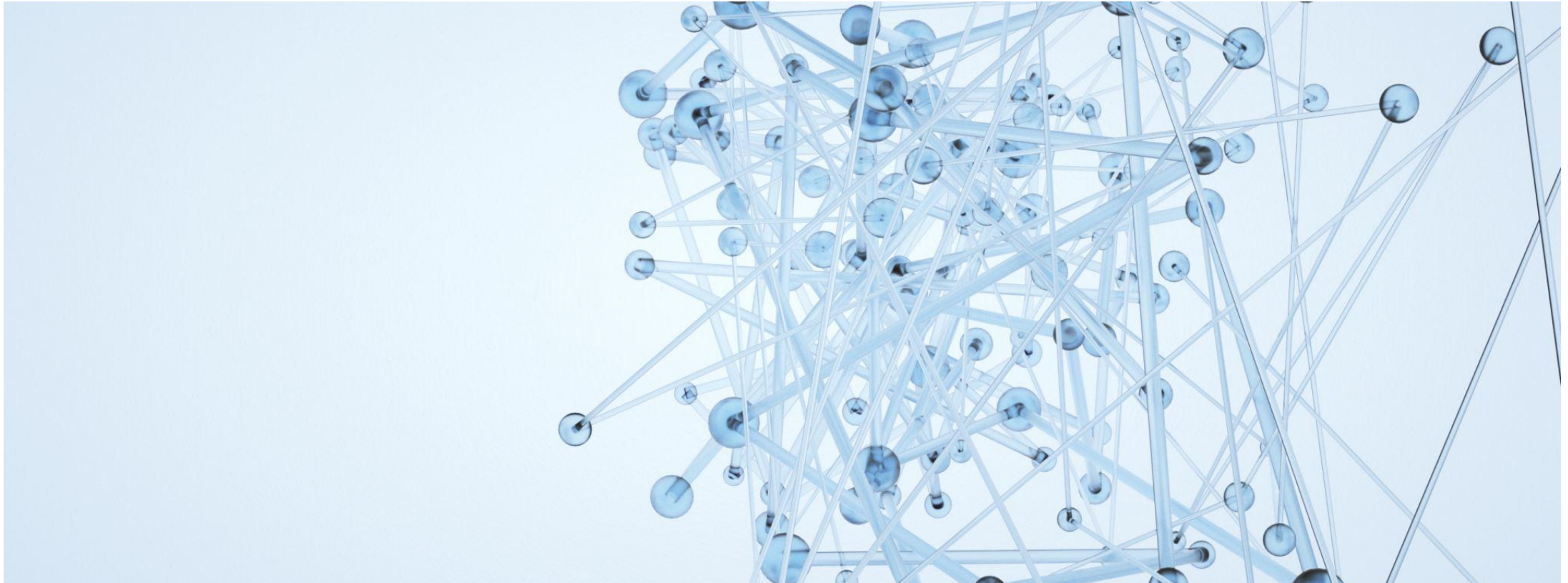
	Инициация	Планирование	Исполнение	Мониторинг	Закрытие
Управление интеграцией	Разработка устава проекта	Разработка плана управления проектом	Управление работами проекта	Мониторинг и контроль работ проекта	Закрытие проекта или фазы
			Управление знаниями проекта	Контроль изменений	
Управление содержанием проекта		План управления содержанием Сбор требований Определение содержания WBS		Подтверждение содержания Контроль содержания проекта	

- ❖ **Содержание продукта.** Свойства и функции, которые характеризуют продукт, услугу или результат.
- ❖ **Содержание проекта.** Работы, которые необходимо выполнить, чтобы получить продукт, услугу или результат с заданными свойствами и функциями.
- ❖ Часто:
“Содержание проекта” = “содержание продукта”



Планирование управления содержанием —
процесс создания плана управления
содержанием, документирующего, каким образом
содержание продукта будет определяться,
подтверждаться и контролироваться.





СБОР ТРЕБОВАНИЙ

Что такое требование?

- ISO 9000 : Требование – это потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.
- В IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology (1990): Требование – это условия или возможности, необходимые пользователю для решения проблем или достижения целей.
- «Требования это спецификация того что должно быть получено. Требования описывают поведение системы или атрибуты и свойства системы. Требования могут являться и ограничениями на процесс разработки системы»
- «Условие или возможность которой должна удовлетворять система» (A requirement is defined as “a condition or capability to which a system must conform”)

Классификация требований по Вигерсу

Функциональные и Нефункциональные

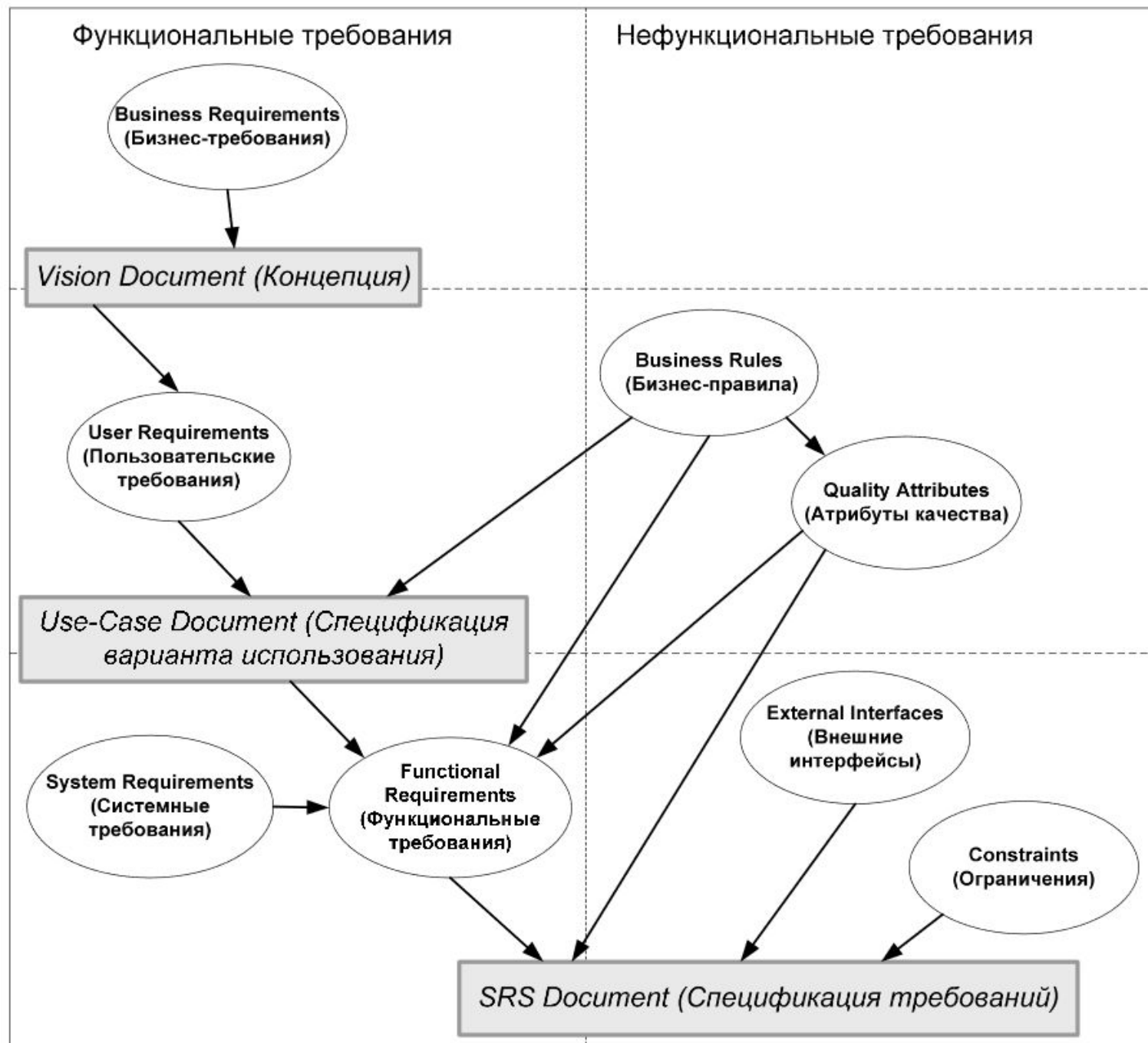
Три вида функциональных требований:

1. бизнес-требования
2. пользовательские требования
3. функциональные требования



Три вида нефункциональных требований:

1. бизнес-правила
2. атрибуты качества
3. ограничения



Примеры бизнес правил

Тип	Описание	Пример
Факт	Верное утверждение о бизнесе	Интернет-магазин осуществляет доставку бесплатно
Ограничение	Определяет, какие операции могут выполнять система и ее пользователи	Интернет-магазин принимает заказы в будние дни с 9:00 до 18:00
Активатор	При определенных условиях приводит к выполнению каких-либо действий	В первый вторник месяца всем подписчикам рассылается информация о новых поступлениях
Вычисление	Определяет вычисления с использованием математических формул и алгоритмов	При заказе на сумму менее 1.000.000 рублей к стоимости заказа добавляется стоимость доставки
Вывод	Устанавливает новые реалии на основе достоверности определенных условий	Если интернет-магазин не может поставить заказ в течение 7 дней с момента получения заказа, заказ считается невыполненным
Термин	Важные для бизнеса термины и сокращения	Рассылка – это уведомление подписчиков по email

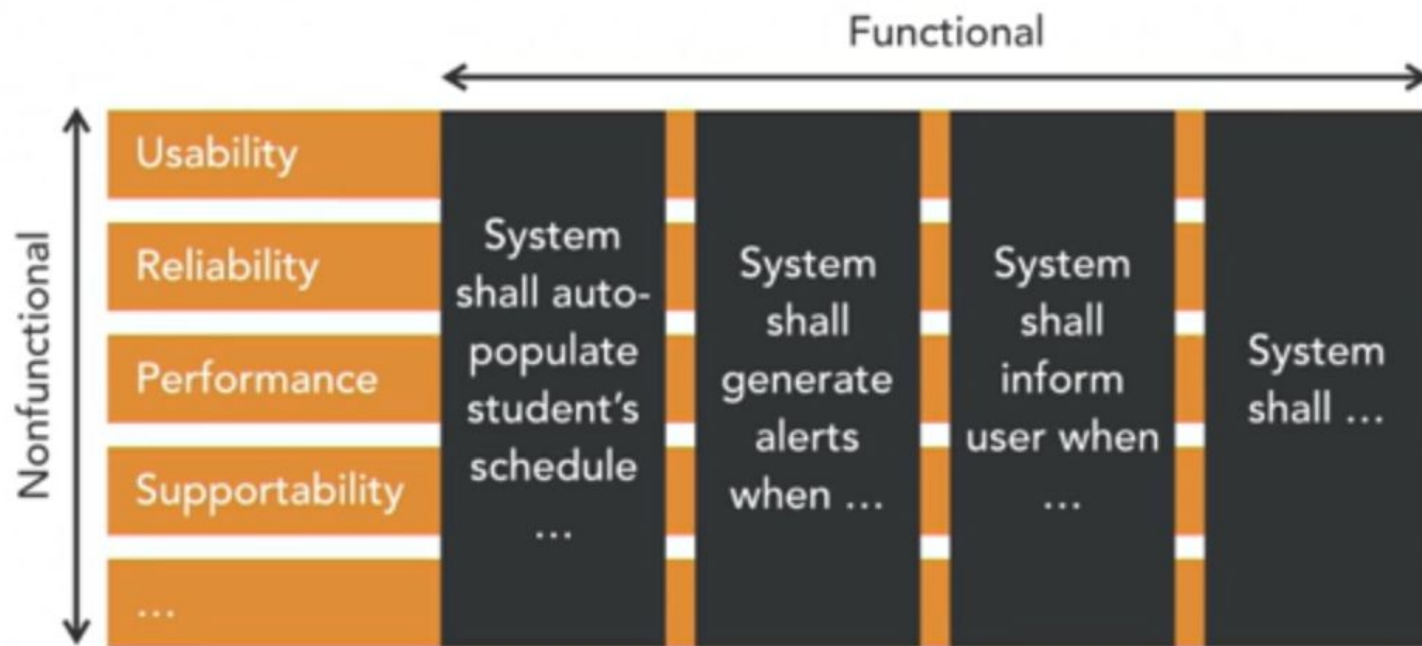
Атрибуты качества

- ❖ Надежность - **Reliability**
- ❖ Удобство - **Usability**
- ❖ Ремонтопригодность - **Supportability**
- ❖ Масштабируемость - **Scalability**
- ❖ и другие



Quality	
External	Internal
• Usability • Reliability • Performance • Availability • ...	• Supportability • Scalability • Portability • Efficiency • ...

Constraints
• Hardware • Software • Data • External interfaces • Backward compatibility • Compliance needs • ...



Functional

- User tasks
- Often articulated by user
- Business analyst's focus

Nonfunctional

- System properties
- Often unstated and assumed
- Architect's focus

Первичный сбор требований

Концепция продукта (product vision) сжато описывает конечный продукт, который достигнет заданных бизнес-целей.

Границы проекта (project scope) определяет черту между тем, что входит в проект и тем, что остается вовне.

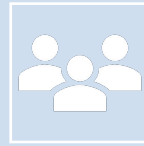




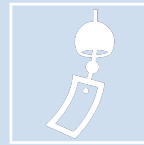
Основные ошибки при первичном сборе требований



Нечеткое определение границ проекта
-> затягивание сроков, перерасход бюджета



Недостаточно четко определены группы пользователей



В каждой группе не выделены представители,
готовые продуктивно сотрудничать с командой разработчиков.



Попытка с первого раза максимально детализировать
и проанализировать все требования.

Разделите пользователей продукта на категории в соответствии с их ролями.

В каждой группе выберите одного - двух человек в качестве представителей интересов группы. Выбранные люди должны быть лидерами (пусть даже и неформальными) в своей группе, четко представлять бизнес процессы, в которых участвует группа и лояльно настроенных по отношению к проекту создания и внедрения разрабатываемой системы.

Не пытайтесь сразу и досконально описать все требования. Это приведет лишь к затягиванию работ. Требования должны прорабатываться и детализироваться в ходе проекта.

Каждому требованию присваивайте приоритетность. Это позволит реализовывать в первую очередь самые необходимые требования, откладывая реализацию второстепенных возможностей на более поздний срок. Как правило, достаточно ввести три - четыре градации приоритетности требований.

Достижение соглашения о требованиях

1. Клиент: “требования удовлетворяют мои потребности”
2. Разработчики: “понимаем требования и можем реализовать”
3. Тестировщики: “требования можно проверить”
4. Руководство: “требования соответствуют нашим бизнес-целям”



Сбор требований: инструменты и методы



Интервью

- ❖ формально или неформально, прямой разговор
- ❖ подготовленные и спонтанные вопросы
- ❖ индивидуально или несколько человек (панельное интервью)



Фокус-группы

- ❖ с экспертами в предметной области
- ❖ более разговорным, чем индивидуальное интервью



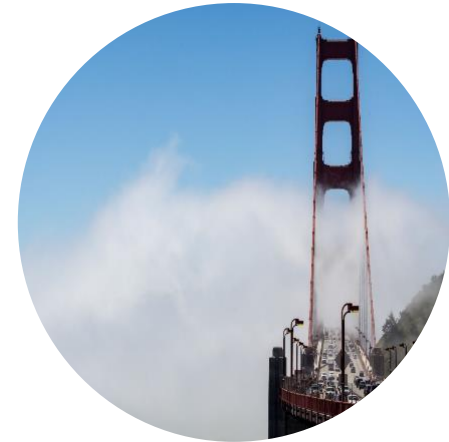
Мозговой штурм

генерация и сбор разнообразных идей



Прототипирование

быстрая и приблизительная версия желаемой системы или части системы



Анализ вариантов использования

- ❖ сценарии: как пользователи используют систему для достижения определенных целей
- ❖ как ведет себя при этом система
- ❖ НЕ описывает, как это поведение должно быть разработано



User stories

(Пользовательские истории)

- ❖ фокус к разговору, а не к формальному документированию
- ❖ могут создаваться клиентами
- ❖ состоят всего из нескольких предложений



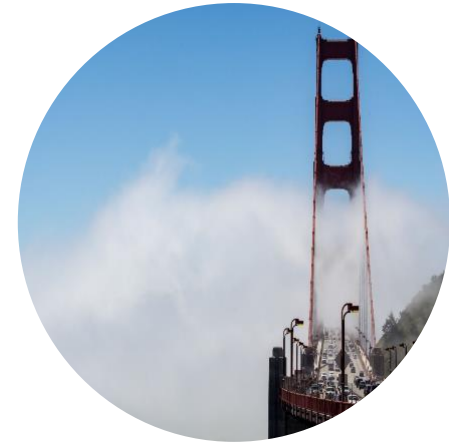
Анализ документов

анализ существующей документации



Моделирование процессов

- ❖ используется для сбора требований к выполнению процесса (или некоторой деятельности).
- ❖ используются графические модели



Изучение аналогов

Если заказчик не специалист в той области, в которой выполняется проект, и сложно представить конечный продукт, изучаются аналоги. Для этого совместно рассматриваются конкурентные продукты и составляются требования

Benchmarking (бенчмаркинг)

Процесс изучения хозяйственной деятельности конкурентов, продуктов, услуг и процессов деятельности конкурентов, с целью использования их положительного опыта в работе своей компании.





Практика: WBS

WBS в Agile

1. Отражать итерации как способ группировки
2. Разбивать каждый из результатов на итерации
3. Использовать обычную WBS и уточнять ее для каждой итерации
4. Использовать обычную WBS и ограничиться этой степенью детализации
5. Любой другой вариант

Что сделать дома

- составить WBS для вашего проекта
- bonus: почитать Software_requirements (rus) - K.Wigers, J. Beatty